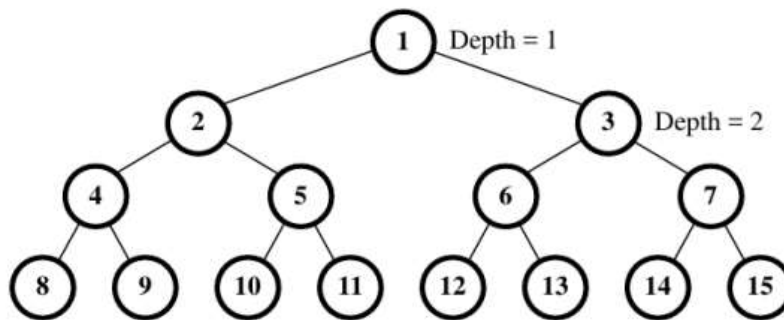




ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอวน. ปีการศึกษา 2567
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เต็งๆ มหาสนุก (Deng Deng)

เกมส์เต็งๆ หาประตูทางออก โดยเกมส์ประกอบด้วยลูกบอล K ลูกที่ไต่บนต้นไม้แบบ Fully binary tree (FBT) ตัวอย่าง FBT แสดงดังรูป



จากรูป ต้นไม้ FBT มีความลึก (Depth) = 4 ประกอบไปด้วย root node (node 1), non-terminal node (node 2,3,4,5,6,7) และ leaf node (node 8,9,10,11,12,13,14,15) โดยเลข node จะเริ่มต้นที่เลข 1 เมื่อ Depth = 1 และเลข node เท่ากับเลข 2 3 เมื่อ depth = 2 โดยเมื่อ Depth เพิ่มมากขึ้น เลข node ก็จะมีจำนวนมากขึ้น โดยเลข node จะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

ลักษณะของเกมส์คือ ลูกบอลเริ่มไต่ที่ root node เสมอและจะไต่ลงไปยัง leaf node ซึ่ง leaf node คือประตูทางออกของลูกบอล โดยลูกบอลจะไต่ไปซ้ายของต้นไม้ FBT เมื่อสถานะของ node เป็น false หรือจะไต่ไปทางขวาของต้นไม้ FBT เมื่อสถานะของ node เป็น true เมื่อลูกบอลไต่ที่ node ใดๆ แล้วสถานะของ node นั้นๆ จะเปลี่ยนจาก false -> true หรือจาก true -> false

ตัวอย่างการเล่นเกมส์ จากรูป FBT เมื่อ depth = 4 ซึ่งจะประกอบไปด้วย node number 1,2,3,...,15. กำหนดให้สถานะเริ่มต้นของทุก node มีค่าเป็น false

ลูกบอลลูกแรกจะไต่จาก node 1 -> node 2 -> node 4 -> node 8 (leaf node ออกที่ประตู 8)

ลูกบอลลูกที่ 2 จะไต่จาก node 1->node 3->node 6->node 12 (leaf node ออกที่ประตู 12)

ลูกบอลลูกที่ 3 จะไต่จาก node 1->node 2->node 5->node 10 (leaf node ออกที่ประตู 10)

Input

บรรทัดที่ 1 D K D แสดงจำนวน depth ของ FBT, K แสดงลูกบอลลูกที่ K-th เว้น
ด้วยช่องว่าง โดย $2 \leq D \leq 20$, $1 \leq K \leq 524288$

Output

ประตูทางออกของลูกบอลลูกที่ K

ตัวอย่างข้อมูล

Input	Output
4 2	12
3 4	7
10 1	512